

Abord du couple infertile

Généralités:

Définitions:

- **L'infertilité (OMS)** : Absence d'obtention de grossesse clinique après **au moins 12 mois** de rapports sexuels réguliers, non protégés, en zone fertile.
- **Grossesse clinique** : Diagnostiquée par la présence à l'échographie d'un ou plusieurs sacs gestationnels.
- **Infertilité primaire** : Couple n'ayant **jamais** conçu.
- **Infertilité secondaire** : Couple ayant **déjà** conçu par le passé.
- **Stérité** : Situation **définitive et irréversible**, absence totale de possibilité de procréation. (Terme très rare mais couramment utilisé à tort).

Concepts de Fertilité vs Fécondité:

- **Couple fécond** : Couple qui a obtenu une naissance vivante.
- **Couple fertile** : Couple qui est **apte** à concevoir.
- **La fertilité** est une *potentialité*.
- **La fécondité** est un *fait* ("j'ai un enfant").
- **Exemple Fertile et Infécond** : Cas des avortements spontanés répétés (le couple conçoit, donc fertile, mais pas de naissance, donc infécond).

Impact:

- **Fréquence** : +++ (Problème de santé publique).
- **Considération OMS** : Reconnue comme une **Maladie** (même dans les pays à forte natalité).
- **Retentissement** : Psychosocial majeur (Frustration, culpabilité, dépression).
- **Consultation** : Doit toujours être celle du **COUPLE**.
- Attention à l'âge de la femme (+++ > 35 ans) ou en cas d'Antécédents (ATCD) évocateurs. Ne pas attendre 12 mois dans ces cas.

Épidémiologie:

Fréquence

- **Maroc** : 800 000 couples concernés (environ **15%**).
- **France** : 1 couple sur 6 éprouve des difficultés à procréer.

Facteurs de Risque et Baisse de la Fertilité

L'Âge (Facteur critique)

- **Femme** :
 - Baisse de la fertilité (nombre et qualité des follicules) dès **30 ans**.
 - Chute marquée à **37-38 ans**.
 - Quasi nulle à **45 ans**.
 - Risque augmenté de Fausses Couches (FC) et d'aneuploïdie.
- **Homme** : Diminution de fertilité avec l'âge (qualité du sperme diminue), augmentation des aneuploïdies et FC.
- **Contexte sociétal** : Attention au décalage entre âge du mariage et âge du désir de la première grossesse.

Infections Sexuellement Transmissibles (IST)

- **Chlamydia Trachomatis** : Cause majeure (+++).
L'infection provoque une salpingite (souvent silencieuse/paucisymptomatique). La réponse

immunitaire entraîne une fibrose, une destruction des cils tubaires, des adhérences et une occlusion distale (hydrosalpinx), empêchant la rencontre gamétique.

Obésité

- **Femme** : Dysovulation, Anovulation, défaut de réceptivité endométriale.
- **Homme** : Chaleur scrotale (tissu adipeux, position assise prolongée), perturbation de la spermatogenèse.
- **Conséquence** : Augmentation du délai de conception.

Mode de vie et Environnement

- **Stress** : Impact via l'axe hypothalamo-hypophysaire.
- **Perturbateurs endocriniens** : Chimiques (pesticides, plastiques/BPA, phtalates), Physiques (Radiations GSM, température).
- **Tabac** : Baisse de fertilité de **15%**. Attention à l'exposition *in utero*.

Rappel:

Chez la Femme

- **Unité fonctionnelle** : Trompe-Péritoine-Ovaire.
- **Cycle Ovarien & Endométrial** :
 - **Phase Folliculaire** : Recrutement sous dépendance FSH -> Dominance -> Maturation (Follicule de De Graaf). Sécrétion d'Estradiol (E2).
 - **Ovulation** : Pic de LH (déclenché par rétrocontrôle positif de l'Estradiol).
 - **Phase Lutéale** : Corps jaune sécrète Progestérone (prépare nidation).
- **Fenêtre de FSH** : Notion cruciale de seuil FSH pour le recrutement de la cohorte folliculaire.

Chez l'Homme

- **Spermatogenèse** : Processus continu (contrairement à la femme cyclique) dans les tubes séminifères.
- **Régulation** :
 - **Hypothalamus** : GnRH (pulsatile).
 - **Hypophyse** :
 - **LH** : Stimule les cellules de **Leydig** (Tissu interstitiel) -> Production de **Testostérone** (Stéroïdogénèse).
 - **FSH** : Stimule les cellules de **Sertoli** (Cellules de soutien) -> Supporte la Spermatogenèse + Sécrétion d'**Inhibine B**.
 - **Rétrocontrôle** : Testostérone et Inhibine B freinent l'axe central.

La Fécondation:

- **Conditions requises** : Rapports complets, réguliers, en période fertile, intégrité des voies génitales.
- **Trajet** : Éjaculation (200-350 millions spz) -> Vagin -> Glair cervical -> Utérus -> Trompes (Ampoule = lieu de fécondation).

Étiologies de l'infertilité:

Répartition globale :

- Facteurs féminins : 30%
- Facteurs masculins : 30%
- Facteurs mixtes (Masculins + Féminins) : 30%
- Idiopathiques (Inexpliquées) : 10%

 **Concept clé :** L'infertilité est rarement le fait d'un seul individu, mais souvent l'association de facteurs chez deux individus "peu fertiles".

Étiologies Féminines:

Causes Utérines et Cervico-Vaginales:

- **Vagin :** Malformations (diaphragme vaginal, aplasie, imperforation hyménéale).
- **Col/Isthme :**
 - Sténose (acquise ou congénitale).
 - **Anomalie de la Glaire :**
 - Insuffisante/Absente (Séquelles chirurgie, hypo-oestrogénie).
 - Mauvaise qualité (Infection).
 - Hostile (pH acide tuant les spermatozoïdes, Anticorps anti-SPZ).
- **Utérus :**
 - **Synéchies :** Accolements des parois (Asherman).
 - **Pathologies Endométriales :** Hyperplasie, Polype, Endométrite.
 - **Fibromes :**
 - Effet mécanique (Cornual ou cervical).
 - **Classification :**
 - Type 0-1-2 (Sous-muqueux) : Impact majeur (inflammation, anomalies vascularisation).
 - Type 3-4-5 : Hypercontractilité utérine.
 - **Métaplasie ostéoïde.**

Causes Tubo-Péritonéales (30% des infertilités féminines)

- **Concept :** "Unité fonctionnelle Trompe-Péritoine-Ovaire" (Ponte, Captation, Transfert).
- **Trompe :** Obstruction congénitale ou acquise (++++).
- **Péritoine :** Adhérences.
- **Étiologies principales :**
 - **IGH (Infections Génitales Hautes) : 80%** (IST, Tuberculose).
 - Chirurgie pelvienne (post-opératoire).
 - Endométriose.

Troubles de l'Ovulation (Dysovulation / Anovulation)

Nécessite de localiser le niveau de l'atteinte sur l'axe gonadotrope.

Cause Hypothalamique

- Aménorrhée hypothalamique fonctionnelle (Psychogène, Anorexie, Sport intensif).
- **Syndrome de Kallmann de Morsier :** Syndrome olfacto-génital (Agénésie des neurones à GnRH + Agénésie lobes olfactifs -> Anosmie).
- Tumeurs.

Cause Hypophysaire

- **Tumorale :** Adénome à Prolactine (PRL) ++, Tumeurs hypophysaires.
- **Non tumorale :** Syndrome de Sheehan (Nécrose post-partum), BBS, Hémochromatose, Corticothérapie forte dose.

Cause Ovarienne

- **Insuffisance Ovarienne Précoce (IOP) / Ménopause précoce :**
 - Critères : < 40 ans, aménorrhée/spanioménorrhée + **FSH > 25 UI** + Estradiol bas (à 2 reprises à 1 mois d'intervalle).
 - Causes : Congénitale (Turner, X fragile), Acquise (Auto-immune, Chimio/Radio, Chirurgie).

- **SOPK (Syndrome des Ovaires Polykystiques) +++++** : Cause fréquente.

Critères de Rotterdam 2003 (2 sur 3 nécessaires) :

1. Oligo et/ou Anovulation (Cycles longs >35-40j, spanioménorrhée, aménorrhée).
 2. Hyperandrogénie (Clinique : Acné, Hirsutisme, Alopécie OU Biologique : Testostérone totale > 0,5 ng/ml).
 3. Aspect échographique (PCOM) : Au moins **12 follicules** de 2-9 mm/ovaire ET/OU volume ovarien > 10 ml.
- *Diagnostic d'élimination* : Exclure Hypercorticisme, Tumeurs, Hyperplasie congénitale des surrénales (HCS).

Autres causes endocriniennes

- Troubles thyroïdiens.
- Hyperandrogénie surrénalienne (HCS, Tumeurs).

Endométriose

Maladie inflammatoire, présence de tissu endométrial hors de la cavité utérine.

- **Mécanismes d'infertilité** :
 - **Endométriose externe** : Inflammation pelvienne (toxique pour gamètes), Adhérences (facteur mécanique).
 - **Endométriome** : Kyste ovarien "chocolat" -> Diminue la qualité ovocytaire et la réserve ovarienne.
 - **Adénomyose** : Endométriose interne (dans le myomètre) -> Altère la réceptivité endométriale.
- **Clinique (Les 5D rythmés par les règles)** :
 - Dysménorrhée (Douleur règles).
 - Dyspareunie profonde (Douleur rapports).
 - Dyschésie (Douleur défécation).
 - Dysurie (Douleur miction).
 - Douleurs pelviennes chroniques.

Causes Sexologiques

- Vaginisme ++.

Étiologies Masculines:

Anomalies Testiculaires:

- **Congénitales** :
 - Génétique : **Klinefelter (47 XXY)** (Azoospermie/Oligospermie), Trisomie 21, Microdélétion du chromosome Y (AZF).
 - Cryptorchidie
- **Acquis** : Infections (Orchite ourlienne), Toxiques, Radiations, Traumatismes, **Varicocèle** (Grade II, III).

Causes Endocriniennes

- Hypogonadisme Hypogonadotrope (Kallmann).
- Hyperprolactinémie.
- **Dopage** : Prise de Testostérone ou corticoïdes (rétrocontrôle négatif -> arrêt spermatogenèse).
- Thyroïde.

Causes Excrétoires (Obstructives)

Spermatogenèse normale mais obstacle sur la voie de sortie.

- **Acquis** : Infection (Épididymite), Chirurgie (Hernie inguinale, vasectomie), Tumeur.

- **Congénitales :**
 - **ABCD (Agénésie Bilatérale des Canaux Déférents) :** Souvent associée à une mutation du gène CFTR (Mucoviscidose).
 - Hypospadias.

Causes Immunologiques

- **Auto-anticorps anti-spermatozoïdes :** Suite à une effraction de la barrière hémato-testiculaire (Trauma, infection).
- Entraîne : Agglutinats, Asthénospermie, Nécropermie.

Causes Sexologiques

- Anéjaculation (Paraplégie, Psychologique).
- Éjaculation rétrograde (Sperme part dans la vessie) : Diabète, post-chirurgie prostate.
- Troubles de l'érection.

L'idiopathique représente 36% des causes masculines dans certaines séries.

Conduite à tenir

Confirmer le trouble de fertilité:

- Vérifier fréquence rapports, période ovulation.
- **Délai :**
 - 1 an en général.
 - **6 mois si âge femme > 35 ans.**
 - **Immédiat (≤ 1 an)** si couple jeune avec ATCD évocateurs ou anomalie clinique évidente.
- Pas de surmédicalisation, mais pas de retard de Prise En Charge (PEC).

Explorations Cliniques (Interrogatoire + Examen)

Principe : Homme et Femme en même temps. Du moins invasif au plus invasif.

Interrogatoire:

Couple:

- Durée d'infertilité
- Primaire/secondaire
- Fréquence rapports (1j/2)
- Age
- Profession (chaleur, stress)
- Toxiques.

Femme:

- ATCD Md: tuberculose, diabète
- ATCD chirurgie: pelvienne, abd, ovarienne
- ATCD Gyneco-obst:
 - Ménarche, cycle, dysménorrhée dyspareunie,
 - Dyschésie...endométriose ,path connue (kyste ovarien, fibrome)
 - Grossesse antérieure (manœuvre endo-utérine, fièvre pp, FC, GEU),
 - infection génitale
 - ATCD Toxiques: tabac, café, drogue, chimio-radiothérapie
 - Apparition récente: hirsutisme, galactorrhée, prise de poids
 - Changement du mode de vie, prise de poids récente

Homme:

- ATCD médicaux: HTA diabète obésité
- ATCD chirurgie: varicocèle, hernie inguinale, torsion testiculaire

- ATCD urologiques: cryptorchidie , orchite, torsion, oreillons ,ectopie testiculaire, IST
- ATCD Toxiques: alcool tabac, anabolisants sportifs chimio-radiothérapie
- Profession : stress , chaleur (position assise prolongée , profession, vêtements serres , bains chauds)
- Tr sexuels: trercetion, anéjaculation

Famille:

- Cancer hormonodépendant
- Thrombophilie
- Infertilité

Examen Physique

- **Femme** : IMC (Obésité/Maigreur)
Hirsutisme (SOPK)
Galactorrhée, Speculum (glaire, col)
TV (utérus, masse annexielle, endométriose)
TR (nodule endométriose).
- **Homme** : IMC
Morphotype (Klinefelter : grand, gynécomastie)
Verge (méat)
Testicules (taille, consistance, cryptorchidie)
Palpation cordon (canal déférent)
Recherche Varicocèle (au Valsalva)
TR (Prostate).

Explorations Paracliniques

Le Bilan Initial (De Première Intention):

À réaliser systématiquement en l'absence de signes d'appel spécifiques.

- **Femme (Cycle supposé régulier de 28j) :**
 - **TSHus** : Doit être < 2,5 mUI/l en période périconceptionnelle.
 - **Échographie pelvienne endovaginale.**
 - **Hystérosalpingographie (HSG).**
- **Homme :**
 - **Spermogramme + Spermocytogramme.**

Échographie Pelvienne Endovaginale

Moment idéal : Début de cycle (**J2 - J5**).

- **Technique** : 2D (et 3D si suspicion malformation).
- **Objectifs anatomiques** :
 - **Utérus** : Orientation, Hystérométrie, échogénicité du myomètre (Myomes ? Adénomyose ?).
 - **Endomètre** : Épaisseur et aspect (Polype ? Synéchie ?).
 - **Trompes** : Recherche d'**Hydrosalpinx** (liquide dans la trompe, signe d'obstruction distale. *Note : une trompe saine ne se voit pas*).
 - **Ovaires** : Recherche de Kystes, Endométriomes, Tumeurs.
 - Endométriose externe surtout Utérosacrés
- **Évaluation de la Réserve Ovarienne (Le CFA) :**
 - **CFA (Compte des Follicules Antraux)** : Comptage des follicules de **2 à 9 mm** à J3.
 - **Norme** : 6 à 12 follicules par ovaire.
 - **Critère SOPK (Rotterdam)** : **> 12** (ou > 20 selon la performance de l'échographe) follicules par ovaire ET/OU Volume ovarien **> 10 ml**.

Hystérosalpingographie (HSG):

But : Vérifier la **perméabilité tubaire** (Gold Standard initial).

- **Moment : Première partie du cycle** (après les règles, avant l'ovulation) pour éviter d'irradier une grossesse débutante.
- **Contre-indications absolues :**
 - Grossesse (Dosage BHCG si doute).
 - Infection génitale évolutive (Prélèvement vaginal préalable + Examen clinique).
- **Protocole :** Antibioprophylaxie systématique (Quinolones ou Doxycycline).
- **Résultats possibles :**
 - **Normale :** Opacification utérine + Passage du produit dans les trompes + Dispersion péritonéale (Cotte positif).
 - **Pathologique Tubaire :**
 - **Hydrosalpinx :** Dilatation distale de la trompe (poche de liquide).
 - **Phimosi tubaire :** Passage filiforme, sténose distale.
 - **Obstruction proximale :** Arrêt du produit à la corne utérine.
 - **Pathologique Utérine :**
 - **Synéchies :** Images de soustraction ("trous" dans le produit), accolements des parois.
 - **Polypes/Myomes sous-muqueux :** Images lacunaires.

Thérapeutique :

L'HSG peut être parfois thérapeutique. L'injection du produit de contraste sous pression peut lever des petits bouchons muqueux (obstruction proximale) et restaurer la perméabilité. Le taux de grossesse spontanée augmente légèrement dans les 3 mois suivant une HSG.

Le Spermogramme - Spermocytogramme:

Conditions strictes (Standard OMS) :

- Laboratoire expérimenté.
- **Abstinence :** 2 à 5 jours.
- Recueil au laboratoire après toilette minutieuse (mains + gland) pour éviter les souillures bactériennes.

Règle des 74 jours :

Si le 1er spermogramme est anormal, il faut **impérativement** le contrôler à **2 mois et demi (74 jours)** d'intervalle.

Pourquoi ? La spermatogenèse dure 74 jours. Une anomalie ponctuelle (fièvre, stress, toxique) ne disparaîtra du sperme éjaculé qu'après le renouvellement complet du cycle de production.

-Voici les résultats d'un spermogramme normal :
• Volume de l'éjaculat : 1,4 à 6,2 ml
• PH du sperme : 7,2 à 8
• Nombre des spermatozoïdes : >15 millions/ml (>39 millions par éjaculat)
• Leucocytes : < 1 million/ml
• Morphologie : > 4% des spermatozoïdes normaux (>23% selon les normes de David modifiées)
• Viscosité : liquéfaction complète 1 heure après l'éjaculation
• Mobilité (2 heures après l'éjaculation) : Totale > 42%
Progressive (a+b) >30%
a=Rapide Progressive unidirectionnelle (>25 µm /seconde)
b=lente progressive unidirectionnelle (> 5 µm /seconde)
c=mobilité sur place (<5 µm /seconde)
d=immobilité
• Vitalité (2 heures après l'éjaculation) > 54% des spermatozoïdes vivants

Paramètre	Valeur Normale (Seuil bas)	Définition de l'Anomalie
Volume	≥ 1,4 ml	Hypospermie (< 1,4 ml)
pH	7,2 - 7,9	(pH acide = agénésie déférents / pH basique = infection)
Concentration	≥ 16 M/ml (ou 39 M/éjaculat)	Azoospermie (0 spz) Cryptozoospermie (Rares spz après centrifugation) Oligozoospermie (< 16 M/ml)
Mobilité	Progressive (a+b) ≥ 30% Totale ≥ 42%	Asthénozoospermie (< 30% progressive) Akinétozoospermie (0% mobilité)
Vitalité	≥ 54% vivants	Nécrozoospermie (< 54%)
Morphologie	≥ 4% Formes Tyiques	Tératozoospermie (< 4% normaux)
Leucocytes	< 1 Million/ml	Leucospermie (> 1 M = Infection)

Azoospermie:

- Centrifuger le pvt: parfois quelque spermatozoïdes présents : cryptozoospermie
- Ejaculation rétrograde ?
- 2ème spermogramme après 2 mois et demi « si pas d'urgence »

Explorations Approfondies (2^{ème} Intention):

Prescrites si le bilan initial est anormal ou en cas d'infertilité inexpliquée persistante.

Chez la Femme : Bilan Hormonal & Imagerie Avancée

Bilan Hormonal (Prise de sang à J2 - J4 du cycle)

Permet d'explorer l'axe Hypothalamo-Hypophysaire-Ovarien.

- **FSH (Follicle Stimulating Hormone) :**
 - Norme : < 10 UI/L.
 - **> 25 UI/L (répété) = Insuffisance Ovarienne Prématuurée (IOP).**
 - Interprétation couplée à l'Estradiol (E2).
- **LH (Luteinizing Hormone) :** Norme ~ 4 UI/L.
 - Rapport LH/FSH inversé (LH > FSH) est évocateur de **SOPK**.
- **Estradiol (E2) :**
 - Norme de base : < 50-60 pg/ml.
 - Si E2 élevé précocement : Recrutement folliculaire précoce (signe de vieillissement ovarien) ou Kyste fonctionnel.
- **AMH (Hormone Anti-Müllérienne) :**
 - **Marqueur GOLD STANDARD de la réserve ovarienne.**
 - Indépendant du cycle (peut être dosé n'importe quand).
 - Norme : **2 - 4 ng/ml.**
 - **< 2 ng/ml :** Réserve ovarienne basse (Mauvais pronostic FIV).
 - **> 5-6 ng/ml :** SOPK (Hyperstimulation potentielle).
- **Prolactine :** À doser si troubles du cycle ou galactorrhée (Hyperprolactinémie bloque l'ovulation).
- **Progestérone (J21 ou J-7 avant règles) :**
 - Si **> 5 ng/ml** = Preuve rétrospective qu'il y a eu **ovulation**.

Interprétation FSH/E2:

- **FSH ↑ + E2 ↓ :** Le problème vient de l'ovaire qui ne répond plus (la commande centrale hurle pour stimuler un ovaire sourd) → **Hypogonadisme Hypergonadotrope** (Ménopause, IOP).
- **FSH ↓ + E2 ↓ :** Le problème vient du cerveau (Hypophyse/Hypothalamus) qui ne commande pas → **Hypogonadisme Hypogonadotrope** (Aménorrhée fonctionnelle, Sheehan, Tumeur).

Autres Imageries

- **Hystérosonographie :** Échographie avec injection de sérum physiologique dans l'utérus. Meilleure sensibilité que l'écho simple pour voir les polypes et petits myomes.
- **Hystéroscopie Diagnostique (J8-J12) :**
 - Visualisation directe de la cavité par caméra.
 - *Indication :* Bilan d'infertilité inexpliquée, anomalie à l'HSG, ou **systématique avant FIV (Maroc).**
- **IRM Pelvienne :** Uniquement si échographie non concluante ou suspicion d'Endométriose profonde / Adénomyose.

Bilan Génétique (Femme)

- Si IOP (< 40 ans) ou phénotype évocateur.

- **Caryotype** : Recherche Syndrome de Turner (45,X0).
- Recherche prémutation **X Fragile**.

Chez l'Homme : Bilan d'Azoospermie ou OATS Sévère

Si le spermogramme révèle une Azoospermie (0 spz) ou une Oligo-Asthéno-Térato-Spermie (OATS) sévère :

Examens Complémentaires:

- **Spermiculture** : Si signes d'infection (Leucospermie, brûlures).
- **Recherche d'Anticorps Anti-Spermatozoïdes (ACAS)** : Si agglutinats au spermogramme ou asthénospermie isolée (Cause immunologique).
- **Échographie Scrotale et Prostatique** :
 - Testicules : Taille, Tumeur (fréquence augmentée chez infertiles), Varicocèle.
 - Voies séminales : Agénésie des canaux déférents, Kyste prostatique, Dilatation des vésicules séminales (Obstacle).
- **Biochimie Séminal** : Dosage des marqueurs (Carnitine/Épididyme, Fructose/Vésicules séminales, Citrate/Prostate) pour localiser un obstacle en cas d'azoospermie.

Bilan Hormonal (Homme):

Permet de distinguer l'origine **Sécrétoire** de l'origine **Excrétoire**.

Type d'Azoospermie	FSH	Testostérone	Taille Testiculaire	Diagnostic Probable
Sécrétoire (Hypergonadotrope)	↑↑ Élevée	↓ Basse ou Nle	Souvent petits	Dysfonction testiculaire primaire (Klinefelter, séquelles oreillons, chimio). L'hypophyse force la dose (FSH↑).
Sécrétoire (Hypogonadotrope)	↓↓ Basse	↓ Basse	Petits ou Nle	Insuffisance centrale (Kallmann, Tumeur hypophysaire).
Excrétoire / Obstructive	↔ Normale	↔ Normale	Normale	La production est bonne (donc FSH normale), mais ça ne sort pas (Agénésie déférents, Obstacle épидидymaire).

Bilan Génétique (Homme)

Indiqué si spermatozoïdes < 5 Millions/ml.

- **Caryotype sanguin** : Recherche Syndrome de Klinefelter (47,XXY) ou Translocation.
- **Microdélétions du Chromosome Y (AZF a, b, c)** : Facteur pronostic pour la biopsie testiculaire.
- **Mutation gène CFTR** : À rechercher systématiquement si **Agénésie Bilatérale des Canaux Déférents** (Forme génitale de la Mucoviscidose).

Si OATS sévère (< 2M/ml), proposer une **autoconservation de sperme (CECOS)** préventive avant toute chirurgie ou traitement, car la qualité peut se dégrader jusqu'à l'azoospermie totale.

Model

Voici la partie **Prise en Charge (PEC)** de l'infertilité, traitée avec la rigueur d'un ouvrage de référence pour l'Internat.

Prise en charge:

On ne commence **JAMAIS** un traitement avant d'avoir validé les **4 piliers de l'exploration de base** :

1. **Spermatogénèse** (Spermogramme).
2. **Ovulation** (Clinique/Biologie/Écho).
3. **Perméabilité tubaire** (HSG).
4. **Intégrité de la cavité utérine** (Écho/HSG/Hystéroscopie).

Le Volet Psychologique et Hygiène de Vie

- **Soutien Psychologique ++** : Indispensable face à la frustration et à la dépression liées à l'infertilité.
- **Amélioration du mode de vie** : Réduction du stress, arrêt des toxiques (tabac, alcool), équilibre alimentaire.
- **Poids** : Prise en charge de l'obésité (IMC > 35) qui altère la réceptivité endométriale et l'ovulation.

Le Volet Chirurgical:

Chez la Femme

L'objectif est de restaurer l'anatomie ou de supprimer des obstacles à l'implantation.

- **Cœlioscopie (Chirurgie de l'unité Trompe-Péritoine-Ovaire) :**
 - **Adhésiolyse** : Libération des adhérences péritonéales (souvent post-infectieuses).
 - **Chirurgie de l'Endométriose** : Exérèse des nodules et des endométriomes.
 - **Plastie tubaire** : Traitement du phimosis ou de l'hydrosalpinx.
 - **Kystectomie** : Exérèse de kystes ovariens organiques.
 - **Drilling ovarien** : Indiqué dans le **SOPK** résistant au traitement médical.
 - **Salpingectomie pré-FIV** : Ablation d'une trompe siège d'un hydrosalpinx avant une FIV.
- **Hystéroscopie Chirurgicale (Chirurgie de la cavité) :**
 - Résection de **Myomes** (sous-muqueux), de **Polypes** ou de **Cloisons utérines**.
 - Section de **Synéchies** (adhérences intra-utérines).
 - Traitement de la métaplasie ostéoïde.

Chez l'Homme

- **Cure de Varicocèle** : Uniquement pour les grades III (cliniques) avec anomalie du spermogramme.
- **Biopsie Testiculaire** : Pour prélever des spermatozoïdes directement dans le testicule en cas d'azoospermie (excrétoire ou sécrétoire), en vue d'une ICSI.

Stimulation et Induction de l'Ovulation

Utilisée en cas de dysovulation (SOPK ++) ou en préparation d'une PMA.

Citrate de Clomifène (ex: Clomid®)

- **Mécanisme** : Anti-œstrogénique au niveau central.
- **Dose** : 50 à 150 mg/j de J2 à J5 du cycle.
- **Indication** : SOPK en 1ère intention.

Le Clomifène bloque les récepteurs aux œstrogènes de l'hypothalamus. Le cerveau croit qu'il n'y a plus d'œstrogènes circulants et lève le rétrocontrôle négatif. En réponse, il augmente la sécrétion de **GnRH**, ce qui stimule la production de **FSH** et **LH** par l'hypophyse → **Recrutement folliculaire**.

Létozole

- **Mécanisme** : Inhibiteur de l'aromatase (bloque la synthèse des œstrogènes). Utilisé de plus en plus dans le SOPK.

Gonadotrophines (FSH ou FSH+LH)

- **Mécanisme** : Stimulation directe de l'ovaire par injection d'hormones folliculo-stimulantes.
- **Monitoring obligatoire** : Échographie (mesure des follicules) et dosages hormonaux (Estradiol) pour éviter l'hyperstimulation et les grossesses multiples.

Induction (Déclenchement)

- **Produit : hCG** recombinante ou urinaire.
- **Mécanisme** : "Effet LH-like". Lorsque le follicule est mûr (> 17-18 mm), on injecte l'hCG qui mime le pic de LH naturel pour déclencher l'ovulation 36 heures après.

Procréation Médicalement Assistée (PMA / AMP)

Insémination Intra-Utérine (IAC)

- **Définition** : Injection de sperme préparé (lavé et sélectionné) directement dans l'utérus au moment exact de l'ovulation.
- **Principe** : Synchroniser la rencontre des gamètes et "court-circuiter" une glaire cervicale hostile.
- **Indication** : Infertilité inexplicée, cause cervicale, infertilité masculine modérée.

Fécondation In Vitro (FIV) "Classique"

1. **Stimulation ovarienne forte** (but : 10-15 follicules).
2. **Ponction folliculaire** sous écho (récupération des ovocytes).
3. **Mise en contact** dans une boîte de Pétri (Fécondation "naturelle" in vitro).
4. **Transfert embryonnaire** (geste indolore) dans l'utérus 2 à 5 jours plus tard.

ICSI (Injection Intra-Cytoplasmique de Spermatozoïdes)

- **Technique** : On injecte **un seul** spermatozoïde directement à l'intérieur de l'ovocyte.
- **Indication** : Infertilité masculine **sévère** (OATS sévère, Azoospermie).

Résultats et Limites

- **Taux de succès** : Le taux de grossesse moyen en PMA est de **23%** par cycle.
- **Facteur Âge** : Les résultats chutent drastiquement avec l'âge de la femme.
- **Âge limite** : Après **43 ans**, la PMA n'est généralement plus proposée car les chances de succès sont quasi nulles avec les propres ovocytes de la patiente.

Prévention et Sensibilisation

- **Âge** : Sensibiliser sur la baisse de fertilité après 35 ans. Ne pas trop retarder le projet de grossesse.
- **IST** : Prévention du Chlamydia (protection, dépistage) pour éviter les obstructions tubaires.
- **Mode de vie** : Lutter contre l'obésité et les toxiques environnementaux.